🚃 鉄道設計技士試験 — 直前まとめ

2021〜2025年度 共通・専門Ⅰ 対応　/ 試験当日確認用

⚖️ 法規

鉄道事業法 — 事業種別

第一種：**自ら敷設**した線路で自ら運送
第二種：**他人が敷設**した線路を使用（「自ら敷設」は×）
第三種：第一種・第二種に使用*させるため*敷設
一時的需要 → **期間を限定**した許可が可能

鉄道事故等報告規則

速報の死傷者基準：**5人以上**（~~3人~~は×）
本線運転支障：**1時間以上**で速報対象
速報後 → 書面は**30日以内**に輸送安全報告書

技術基準省令 — 用語定義

本線＝**列車**の運転に常用（「車両」は×）
停車場＝駅・信号場・操車場
鉄道信号＝信号・合図・標識（~~転てつ器~~は含まない）
軌間＝レール頭部間の**最短距離**

実施基準 / バリアフリー / 施設変更

届出先：**地方運輸局長**（2管轄区域またぐ→1か所のみ）
バリアフリー基本方針を定める：**主務大臣**
工事計画 → **認可** → 完成後**検査**申請（→地方運輸局長に委任）
実施基準の変更：**届出**（許可不要）

認定鉄道事業者（認可が必要＝簡略化不可）

電気方式・電車線の**標準電圧**の変更
長さ**1 km以上**にわたる軌道中心線の変更
変電所の新設 / 監視所新設を伴う遠隔自動制御装置の新設
軽微（OK）：受電電圧・変成機器総容量の変更
認可申請の添付書類：**設計確認書**

安全管理規程 / 踏切道改良促進法

選任：安全統括管理者 ＋ **施設管理者**（第三種は統括のみ）
経験要件：通算**5年以上** / 解任後欠格：**5年**
踏切指定：**国土交通大臣**、1時間遮断**45分以上**
警報〜遮断完了：**15秒**標準（最低**10秒**）
遮断完了〜列車到達：**30秒**標準（最低**15秒**）
遮断かん高さ：**0.8 m** / 有効高さ：**4.5 m以上**

架空通信線の高さ / 無線従事者

鉄道・軌道を横断：レール面上**6 m以上**
道路上：道路面上**5 m以上**（~~4.5 m~~は×）
免許を行う：**総務大臣**（内閣総理大臣は×）
欠格期間：**2年**（~~3年~~は×）

係員の教育・訓練

緊急の場合でも**未受講者を作業させてはならない**
教育対象：運転・施設・車両保守係員すべて
訓練計画は事前に**作成・実施**

鉄道事業法 第1条

目的：輸送の安全を確保し、鉄道事業等の健全な発達を図り**公共の福祉を増進**
~~「施設及び車両を保護するとともに」は含まれない（×）~~

⚡ 電車線路

ちょう架方式

カテナリ式：ちょう架線でトロリ線を吊る / ハンガ間隔：**5 m**
剛体ちょう架式 ≠ 直接ちょう架式（直接式は架線なしで直接取付）

トロリ線 — 仕様と管理

本線公称断面積：**85 mm²以上**
偏いの基準：**250 mm以内**
最高許容温度（硬銅）：**90 ℃**
摩耗測定：**しゅう面幅（摩耗幅）**を計測
径間中央を低くする設備：**プレサグ**
波動伝搬速度 $c = \sqrt{(T/\mu)}$　張力の**平方根**に比例

摩耗限度条件式

$A/\alpha > T/\sigma$　（A:残存断面積 α:引張強さ T:張力 σ:安全率）

がいし / 接近・交差

懸垂がいし：支持・引留 / 長幹がいし：可動ブラケット等
離隔距離：**0.6 m以上**（絶縁板設置で**0.25 m**まで縮小可）
踏切の電車線最低高さ：**5 m**
支持物の安全率：金属柱**2以上**

🚦 信号・保安

鉄道信号の定義

信号：**列車または車両の運転に関し**表示
合図：係員相互間の意思伝達
従属信号機：主体信号機の**予告** / 信号附属機：進路を現示

連動装置 — 鎖錠の種類

てっ査鎖錠：軌道上に列車がいるときの鎖錠
保留鎖錠：進路が構成されている間の鎖錠
進路鎖錠：進路構成時の各転てつ器の鎖錠
直接鎖錠方式：転てつ機**内部**で直接鎖錠（外部鎖錠と異なる）

ATS / ATC

ATS-S **変周作用**：車上子と地上子が結合 → **車上の発振周波数f_0がf_1に変化**
地上子はパッシブLC回路（自ら発振しない）
ATS停止位置：**防護区域の最外方の車両接触限界**
ATS-P変調：**FSK** / 誤り検出：**CRC**
ATC制御：**速度パターン式**ブレーキ制御
車上主体型ATC情報伝送：**デジタル変調**

列車運転状況記録装置

記録：**時間・速度・位置**等
音声・気温：~~記録対象外~~

踏切の種別

第1種：遮断機＋警報機　第2種：遮断機のみ
第3種：**警報機のみ**（遮断機なし）　第4種：何もなし
連続閉電路式：通電中は開通（**断線→フェールセーフで停止**）

📡 通信・情報

電波法 基本

電波の定義：**300万 MHz（3 THz）以下**の電磁波
自由空間伝搬損失：距離の**2乗**に比例
無線局免許有効期間：**5年を超えない範囲**
申請先：**総合通信局長**
障害物を回り込む：**回折**（屈折は×）

PCM / OSI / 多重化

PCM：**標本化 → 量子化 → 符号化**
アナログ多重：**TDM（時分割）**
光ファイバ多重：**WDM（波長分割）**
L2データリンク / **L3**ネットワーク / **L4**トランスポート

漏話 / セキュリティ

近端（NEXT）：**送信側** / 遠端（FEXT）：**受信側**
漏話減衰量 dB = 10log(P_1/P_2) 例：10 dBm と−50 dBm → **60 dB**
情報格付3観点：**機密性・完全性・可用性**（~~可逆性~~は×）
IDS：**検知のみ**（遮断はIPS）

通話記録装置

記録内容：**音声と時刻**
保存期間：**直近1日分以上**

フェージング

LOS（見通しあり）→ **仲上-ライスフェージング**
LOS（見通しなし）→ **レイリーフェージング**

📐 物理・数学

列車運動方程式 / 走行抵抗

> $F = (W/g)\cdot a + R$
> 勾配抵抗 ≈ W × (‰/1000)
> 曲線抵抗（目安）= 800/R [N/kN]

制動距離

> $L = V^2/(254\cdot\varphi)$ [m]　(V:km/h, φ:粘着係数)
> $L = v^2/(2a)$ [m]　(v:m/s, a:減速度m/s²)

対数・デシベル

> 電力比[dB] = $10\cdot\log_{10}(P_2/P_1)$
> 電圧比[dB] = $20\cdot\log_{10}(V_2/V_1)$
> 10 dB → 電力10倍　6 dB ≈ 電圧2倍

微積分・数学

> log変換則：log_a b = log_c b / log_c a（底の変換）
> $\int_0^1(x^2-x+1)dx = 5/6$

🔌 電気回路

直流・交流の基礎

> $V=IR$　$P=VI=I^2R=V^2/R$
> 直列：$R=R_1+R_2$　並列：$1/R=1/R_1+1/R_2$
> $Z=\sqrt{(R^2+(XL-XC)^2)}$　$XL=2\pi fL$　$XC=1/(2\pi fC)$
> 共振：$f_0=1/(2\pi\sqrt{LC})$　力率：$\cos\varphi=R/Z$

コンデンサ

> $C=\varepsilon_0\varepsilon r\cdot S/d$　$Q=CV$
> $E=V/d$　（Eは誘電率に依存しない）
> εr=4の誘電体：E→ **1倍**、Q→ **4倍**（~~E→1/4倍は×~~）

変圧器 / 電気方式

> $V_1/V_2 = N_1/N_2 = I_2/I_1$（理想変圧器）
> η = P出力/(P出力+鉄損+銅損)

直流1500 V：在来線 / 交流25 kV：新幹線
AT饋電：**オートトランス**方式（誘導障害を低減）
BT饋電：**吸上変圧器**方式